

KALMAN FILTRESİ ÇALIŞMA MIMARISI VE GERÇEK ZAMANLILIK MALİYET ANALİZİ

Bu doküman, kamera_takip_simulasyonu_v2.cpp içindeki 1D Kalman filtresinin çalışma mimarisini, kamera piksel hatasındaki gürültüyü azaltmadaki rolünü ve gerçek zamanlilik/maliyet etkisini açıklar.

1. Kalman Filtresi Nedir?

Kalman filtresi, gürültülü ölçümlerden daha kararlı bir durum kestirimi üretmek için kullanılan tahmin filtresidir. Bu algoritmada kamera x ve y piksel hataları ayrı 1D Kalman filtrelerinden geçer.

$x_+ = gain_ * (measurement - x_-)$

2. Algoritmadaki Parametreler

Parametre	Değer	Yorum
KALMAN_PROCESS	0.02	Hedef/hata değişimi için süreç belirsizliği
KALMAN_MEASURE	0.35	Kamera ölçüm gürültüsü varsayımı
gain_	Constructor içinde hesaplanır	Dongu içinde bölme yapılmaz
is_initialized_	İlk ölçüm kontrolü	Başlangıç gecikmesini azaltır

3. Kontrol Dongusundeki Yeri

Kalman filtresi, kamera ölçümünden sonra ve pikselden aciya dönüşümden önce çalışır. Böylece PID kontrolcü doğrudan ham piksel hatası yerine yumuşatılmış hata sinyaliyle beslenir.

Adım	İşlem
1	Kamera piksel hatası okunur veya simüle edilir
2	x eksen Kalman filtresinden geçer
3	y eksen Kalman filtresinden geçer
4	Filtrelenen piksel hatası acisal ofsete çevrilir
5	PID hedef aci için hız komutu üretir

4. Sabit Kazanc Yaklaşımı

Klasik Kalman güncellemesinde kazanç her dongude $p / (p + r)$ ile hesaplanabilir. Bu algoritmada kararlı durum kazancı constructor tarafında hesaplanır ve update() içinde sabit gain_ kullanılır. Bu sayede ana kontrol dongusundeki bölme maliyeti kaldırılır.

Yapı	Klasik Yaklaşım	Bu Algoritma
Kalman gain	Her dongude hesaplanabilir	Constructor içinde hesaplanır
Dongu içi bölme	Var olabilir	Yok
Update	Tahmin + kazanç güncellemesi	$x_+ = gain_ * fark$
Gerçek zaman etkisi	Daha değişken maliyet	Daha deterministik maliyet

5. Gürültü ve Tepki Dengesi

Kalman filtresi kamera piksel hatasındaki küçük dalgalanmaları yumuşatır. İlk ölçüm doğrudan kabul edildiği için başlangıç gecikmesi azalır; sonraki ölçümlerde sabit kazanç ile yumuşatma yapılır.

6. Gercek Zamanlilik ve Maliyet

Kalman update islemi mevcut yapida 100 Hz kontrol dongusu icin cok dusuk maliyetlidir. Dongu icinde bolme, sqrt, random veya I/O yoktur. Her eksen icin yalnızca olcum farki, sabit kazanc carpimi ve toplama yapılır.

Bilesen	Mevcut Maliyet	Gercek Zaman Etkisi
measurement - x_	1 cikarma / eksen	Olcum farki hesaplanir
gain_ * fark	1 carpma / eksen	Sabit kazanc kullanilir
x_ += sonuc	1 toplama / eksen	Yeni kestirim uretilir
gain hesabi	Dongu icinde yok	Bolme constructor tarafina tasindi
Ilk olcum	1 atama	Baslangic gecikmesi azalir
Toplam, 2 eksen	2 cikarma + 2 carpma + 2 toplama	100 Hz icin cok hafif ve deterministik

7. Sonuc

Kalman filtresi bu algoritmada kamera hatasini yumusatarak PID girisini daha kararli hale getirir. Sabit kazanc yaklasimi sayesinde filtre, ana kontrol dongusunda bolme gerektirmez ve 100 Hz gercek zamanli calisma icin dusuk maliyetli kalir.

8. Kaynakca

1. Kalman, R. E. A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. Journal of Basic Engineering, 1960.
2. Welch, G., & Bishop, G. An Introduction to the Kalman Filter. University of North Carolina.
3. Brown, R. G., & Hwang, P. Y. C. Introduction to Random Signals and Applied Kalman Filtering. Wiley.
4. Simon, D. Optimal State Estimation: Kalman, H Infinity, and Nonlinear Approaches. Wiley.